

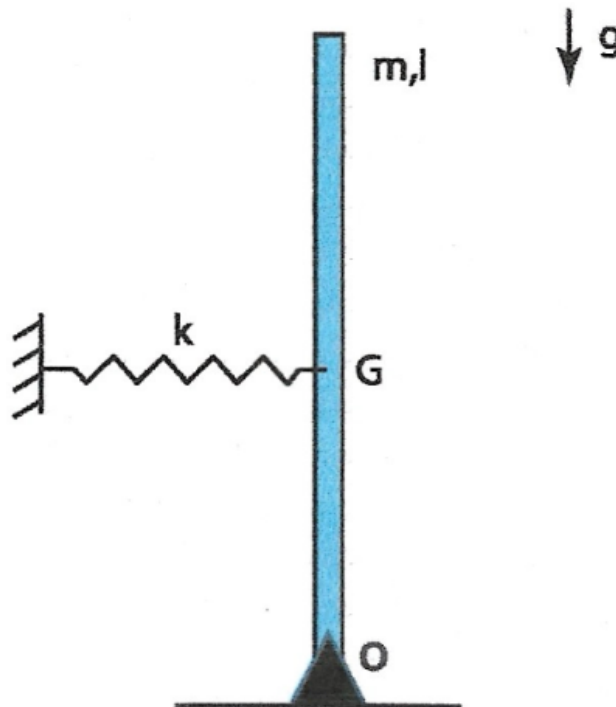


AYUDANTE: MATÍAS OSORIO (*mjosorio3@miuandes.cl*).

Plantilla de trabajo

P1) [Control 3 - 2024-20] Un cilindro de masa m y radio R (momento de inercia I_{cm}) es forzado con una tensión T aplicada a través de una cuerda enrollada a un carrete de radio r adosado al cilindro. Asumiendo que el cilindro gira sin deslizar sobre una superficie horizontal rugosa:

- Escriba la condición de rodadura entre la velocidad de traslación y la velocidad de rotación. Derive y deduzca la relación para las aceleraciones.
- Realice DCL del cilindro.
- Escriba las ecuaciones de movimiento.
- Calcule aceleración a del centro del cilindro.
- Asumiendo que el cilindro parte del reposo, calcule la velocidad v del cilindro cuando éste haya dado una vuelta, en función de los datos del problema.



Escribe aquí la solución o el desarrollo de la pregunta 1.

P2) Un cuerpo oscila con Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) a lo largo del eje x . Su desplazamiento varía de acuerdo a la ecuación

$$x(t) = 4 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right),$$

donde t está en segundos, x en metros y los ángulos en radianes. Calcular:

- a) La amplitud A , la frecuencia f y el período T del movimiento.
- b) La velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ del cuerpo en cualquier instante de tiempo t .
- c) Basándose en el resultado obtenido en la parte (b), obtenga la velocidad y la aceleración del cuerpo en $t = 1,0$ s.

Un cuerpo oscila con Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) a lo largo del eje x ; su desplazamiento varía de acuerdo a la ecuación

$$x(t) = 4 \cos\left(\pi t + \frac{\pi}{4}\right),$$

donde t está en segundos, x en metros, y los ángulos en radianes. Calcular:

- a) La amplitud A , la frecuencia f y el período T del movimiento.
- b) La velocidad $v(t)$ y la aceleración $a(t)$ del cuerpo en cualquier instante de tiempo t .
- c) Basándose en el resultado obtenido en la parte (b), obtenga la velocidad y la aceleración del cuerpo en $t = 1,0$ s.

P3) Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pescado de masa 65,0 kg de un resorte ideal de masa despreciable. El pescado estira el resorte 0,120 m.

- a) Calcule la constante de fuerza del resorte k .
- b) El pescador tira el pescado 5,00 cm hacia abajo y luego lo suelta. ¿Cuál es el período de oscilación T ?
- c) ¿Qué rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ alcanzará el pescado?

Un orgulloso pescador de alta mar cuelga un pescado de masa 65,0 kg de un resorte ideal de masa despreciable. El pescado estira el resorte 0,120 m.

- a) Calcule la constante de fuerza del resorte k .
- b) El pescador tira el pescado 5,00 cm hacia abajo y luego lo suelta. ¿Cuál es el período de oscilación T ?
- c) ¿Qué rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ alcanzará el pescado?

P4)

Escribe aquí el enunciado de la pregunta 4.

Escribe aquí la solución o el desarrollo de la pregunta 4.